

营口“3·28”“YOU & ISLAND”轮与“辽绥渔35555”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2020年3月28日2237时许，巴拿马籍散货船“YOU & ISLAND”轮半载从锦州港驶往乍浦港途中，在渤海辽东湾中部（概位：40°08′.59N/121°12′.88E），与航行中的中国籍钢质渔船“辽绥渔35555”轮发生碰撞。事故导致“辽绥渔35555”轮两人落水，其中1人获救，1人失踪，另有1人在船摔倒受伤，船上部分渔网落水，两船局部受损，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查概况。

营口海事局成立了事故调查组对本次事故开展调查。事故调查组通过调查、取证及综合分析，查明了事故经过，分析了事故原因，判明了事故责任。

（三）专业术语和标准用语。

AIS: Automatic Identification System 自动识别系统

GPS: Global Positioning System 全球定位系统

ARPA: Automatic Radar Plotting Aid 自动雷达标绘仪

VTS: Vessel Traffic Service 船舶交通服务

VHF: Very High Frequency 甚高频

VDR: Voyage Data Recorder 航行数据记录仪

ECDIS : Electronic Chart Display and Information Systems 电子海图信息和显示系统

COG: Course Over Ground 对地航向

SOG: Speed Over Ground 对地航速

DCPA: Distance to Closed Point of Approach 最近会遇距离

TCPA: Time to Closed Point of Approach 最近会遇时间

二、事故调查取证情况

(一) 船舶情况调查。

1. “YOU & ISLAND” 轮。

(1) 主要技术数据。

中文船名	—	英文船名	YOU & ISLAND	国籍	巴拿马
呼号	HOHX	IMO 编号	9605085	船舶种类	散货船
总长	179.97 米	型宽	29.8 米	型深	15 米
总吨	23264	净吨	12134	总功率	7860 千瓦
夏季满载吃水	10.538 米	建造地点	日本	建成日期	2011 年 11 月 21 日
造船地点及造船厂		IMABARI JAPAN/SHIMANAMI SHIPYARD CO., LTD			
船舶所有人及地址		AMBITIOUS LINE S. A. 20, FEDERICO BOYD AVE., AND 51ST STREET, P.O. BOX 4493, PANAMA 5, REPUBLIC OF PANAMA.			
船舶经营人及地址		NS UNITED SHIPPING TOKYO			
船舶管理人及地址		SHIKISHIMA KISEN KABUSHIKI KAISHA 1618-1, KINOURA, HAKATA-CHO, IMABARI-CITY, EHIME-PREF., JAPAN			

表 1: “YOU & ISLAND” 轮主要技术数据



图 1：“YOU & ISLAND” 轮

（2）船舶设备。

主要航行设备：雷达两台（有 ARPA 功能）、GPS 一部、ECDIS 一部、AIS 一台、电罗经一部，另 VDR 一台，事发时工作状态均正常。

（3）船舶登记及检验情况。

该轮登记机构为巴拿马海事局。2017 年 1 月 12 日，日本船级社在东京为该轮签发了入级证书，有效期至 2021 年 11 月 20 日。事故航次，该轮法定证书齐全有效。

2. “辽绥渔 35555” 轮。

（1）主要技术数据。

船名	辽绥渔 35555		渔船编码	2114212019110007	
国籍	中国	船籍港	绥中	船舶种类	国内捕捞船
船长	33.99 米	型宽	6.6 米	型深	3.1 米
船体材质	钢质	总吨	202	主机型号	WHM6145C258-5
核定航区	近海航区	主机总功率	190 千瓦	建成日期	2019 年

船舶制造厂	绥中县富洋船舶制造有限公司
船舶所有人及地址	杨力军 绥中县网户乡张监村后张监屯 130 号

表 2：“辽绥渔 35555”轮主要技术数据



图 2：“辽绥渔 35555”轮事故后坞修照片

（2）船舶设备。

主要航行设备：雷达一部、AIS 两部、GPS 导航仪一部、北斗定位仪一部、探鱼器一部、磁罗经一部，事发时均工作状态正常。

（3）船舶登记及检验情况。

该轮船舶所有权和船舶国籍的登记机构为中华人民共和国绥中渔港监督处；船舶检验和发证机构为中华人民共和国渔业船舶检验局（辽宁）。事故航次，该轮法定证书齐全有效。

（二）船员情况调查。

1. “YOU & ISLAND” 轮。

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备船长、大副、驾驶员各 1 人，值班水手 3 人，普通水手 2 人，轮机长、大管轮、轮机员各 1 人，值班机工 3 人。事故航次，该轮实际配员 21 人，均为菲律宾籍，其中高级船员均持有菲律宾主管机关签发的适任证书和巴拿马主管机关签发的承认签证，该轮船员配备符合要求。

船长，ALEX INDEPENDENCIO RIMPILLO JULBA，男，菲律宾籍，1967 年 6 月出生；2020 年 2 月 24 日，在墨西哥 GUAYMAS 港登该轮任船长。事发时，在房间从事文件工作。

三副，ARIEL OCHON FABELLORE，男，菲律宾籍，1979 年 2 月出生；2020 年 1 月 19 日在美国新奥尔良港登该轮任三副，毕业于 UNIVERSITY OF CEBU，5 年三副资历，其首次来锦州港。事发时，在驾驶台值班。

水手，MORON ANGEL III ROMAN，男，菲律宾籍，1978 年 6 月出生；2020 年 1 月 19 日在美国新奥尔良港登该轮任值班水手，具有 6 个月的水手资历。事发时，在驾驶台值班。

2. “辽绥渔 35555” 轮。

该轮《国内海洋渔船初次检验报告》船舶定员总人数 10 人，事故航次实际在船人数 9 人，符合核定定员数。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》，该轮应配备二级船长、二级船副、

三级轮机长各一名。事故航次，该轮船长李汝夫持有二级船长证书，在船人员丁小子、杨洪伟、高洪波持有《海洋渔业普通船员证书》，其余在船人员均未持有有效的渔业船员证书，该轮配员不符合要求。

船长，李汝夫，男，中国籍，1975年1月出生，持有绥中渔港监督处签发的长度小于45米渔业船舶二级船长证书。事发时在驾驶台值班。初中未毕业，2019年8月取得二级船长证书，之前已有多年三级船长资历。

（三）环境因素调查。

1. 气象水文情况。

事发时段，海面能见度良好，风向西南、风力5-6级，浪高1至2米，落潮，流向西南，流速约0.5节。

2. 事故水域通航环境情况。

事发水域位于渤海辽东湾中部，营口台子山灯塔西南西42海里附近，水深约26米，距岸约36海里。



图3：事故水域示意图

事发前，另一船舶位于“YOU & ISLAND”轮船首右舷侧，距离约 3.4 海里，向西行驶，“YOU & ISLAND”轮左舷侧清爽，无其他碰撞危险。

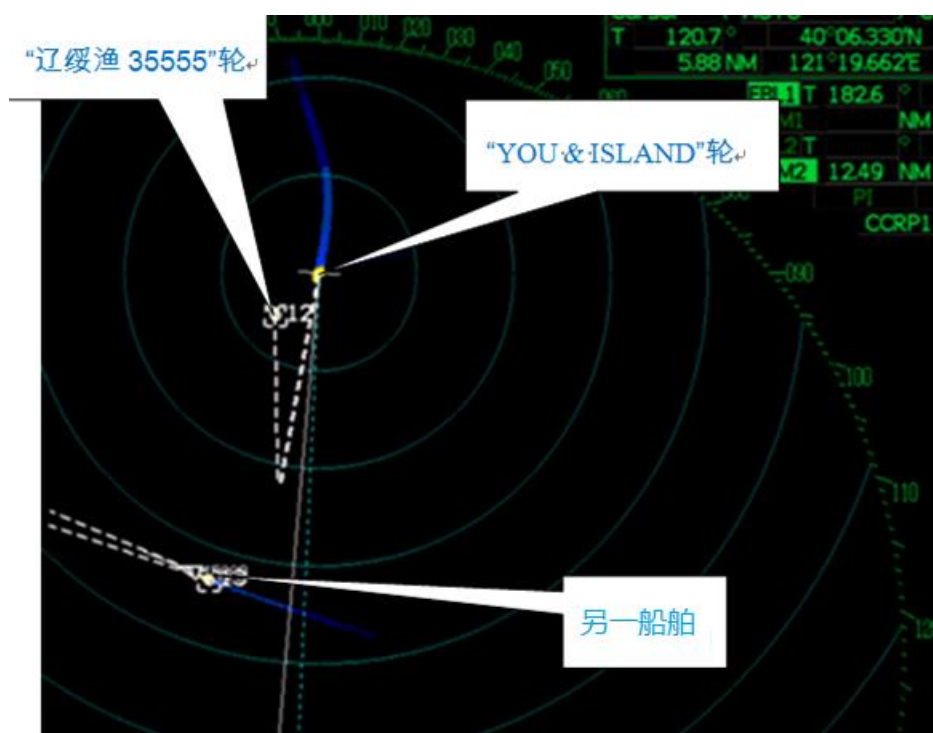


图 4：事故时段通航环境示意图（“YOU & ISLAND” 轮 VDR 回放截图）

（四）管理因素调查。

1. “YOU & ISLAND” 轮。

（1）船舶管理人概况。

该轮船舶管理人为 SHIKISHIMA KISEN KABUSHIKI KAISHA, 成立于 1960 年, 1998 年获得《符合证明》, 现有的《符合证明》及该轮的《安全管理证书》均由日本船级社签发, 均在有效期内。公司现招募船员 600 余人, 其中岸基管理人员 18 人, 现管理 19 艘散货船, 均为自有船舶, 运营全球航线。

（2）驾驶台值守等级。

该轮船公司的安全管理体系文件 SAFETY MANAGEMENT PROCEDURES (SSMP-07.2.1) 规定: 驾驶台二级值守等级为船长、

值班驾驶员及 1 名值班水手三人在驾驶台当值；驾驶台一级值守等级为值班驾驶员及 1 名值班水手二人在驾驶台当值。该轮计划航线中的事发航段要求二级值守，而该轮实际执行一级值守。即，该轮驾驶台实际值守等级不符合计划要求。

2. “辽绥渔 35555” 轮。

该轮的船舶所有人、船舶经营人均为绥中县网户乡张监村村民杨力军，其具体负责船舶的日常经营管理。

(五) 其他情况。

经查, 事发时"辽绥渔 35555"轮甲板上的陈宝金摔倒、胸部受伤，于返港当日（3 月 29 日）入秦皇岛市骨科医院住院治疗，被诊断为：右侧多发肋骨骨折；左侧创伤性血气胸；右侧肺气肿；右肺下叶胸膜下气肿，4 月 8 日出院。

三、重要事故要素认定

(一) “YOU & ISLAND” 轮与 “辽绥渔 35555” 轮碰撞事实认定。

认定理由如下：

1. “辽绥渔 35555” 轮船员称 28 日 2200 时左右该轮于左转过程中与一大船发生碰撞，“YOU & ISLAND” 轮船员称 28 日 2237 时许与一渔船发生碰撞。

2. 两船 AIS 信号在 28 日 2237 时许重合，“YOU& ISLAND” 轮船首与 “辽绥渔 35555” 轮左舷船体接触。

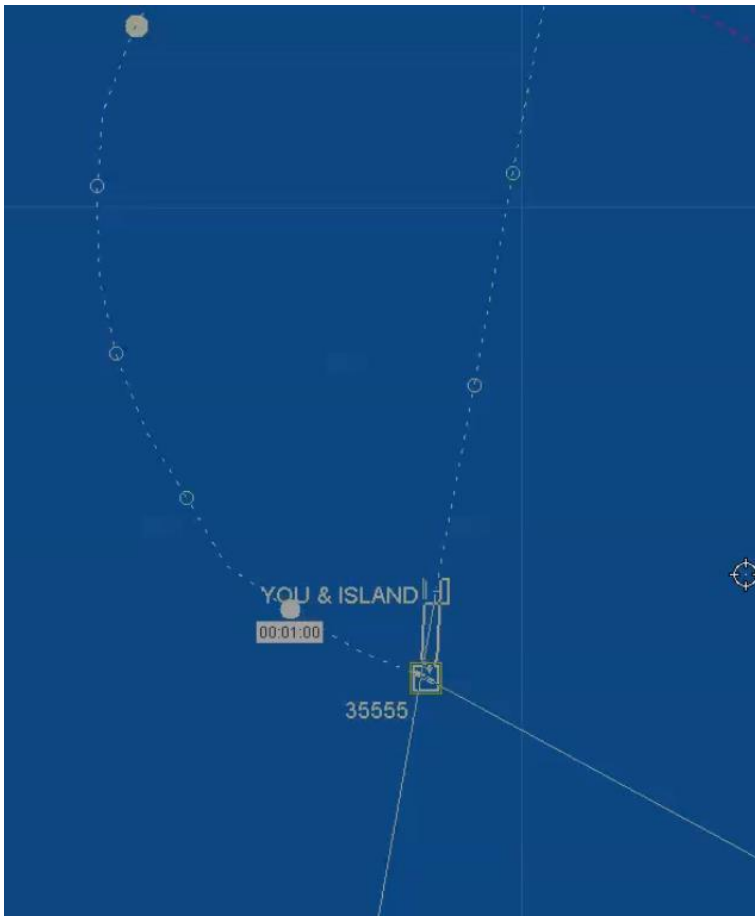


图 5：两船 AIS 航迹截图

3. 两船存在碰撞痕迹，且相互吻合。其中，“辽绥渔 35555”轮左舷船中之前的舳部存在一凹陷，“YOU & ISLAND”轮球鼻艏及船首外板存在擦痕。



图 6：“辽绥渔 35555”轮左舷中前船体凹陷



图 7：“YOU & ISLAND”轮球鼻艏擦痕和船首外板擦痕

综上，上述两轮发生碰撞事实成立。

（二）碰撞时间、位置认定。

“辽绥渔 35555”轮 AIS 航迹显示,3 月 28 日 2236 时 20 秒, COG118.5 度, SOG9.3 节, 3 月 28 日 2236 时 51 秒, COG175.1 度, SOG6.9 节, 30 秒期间 COG 向右增大约 60 度, SOG 突降 3.6 节。因此, 碰撞发生在 36 分 20 秒至 36 分 51 秒之间。

“YOU & ISLAND”轮、“辽绥渔 35555”轮两轮 AIS 航迹显示，3 月 28 日 2236 时 45 秒，两船 AIS 信号重合，此时“YOU & ISLAND”轮 GPS 船位： $40^{\circ} 08' .59N/121^{\circ} 12' .88E$ ，船首向 183 度。

因此，两船碰撞时间约为 2236 时 45 秒，碰撞位置约为： $40^{\circ} 08' .59N/121^{\circ} 12' .88E$ 。

（三）“辽绥渔 35555”轮动态的分析。

事发当日 2116 时许“辽绥渔 35555”轮向西航行，其间，与右舷侧的“YOU & ISLAND”轮交叉相遇，2225 时许右舷 1.8 海里过“YOU & ISLAND”轮船首，2229 时许开始持续左转，左转中于 2233 时 36 秒与“YOU & ISLAND”轮构成碰撞危险、紧迫局面，即将碰撞时首次发现“YOU& ISLAND”轮，并急操右满舵，随即与“YOU & ISLAND”轮碰撞。

（四）“YOU & ISLAND”轮动态的分析。

该轮于事发当日 2206 时许，目视看到左舷侧的距离约 6 海里 DCPA 约 0.6 海里的“辽绥渔 35555”轮，2217 时许左转以便过渔船船尾，在渔船过船首后约 2 分钟开始向右逐渐调整航向，2231 时 52 秒航向调整结束并保向保速航行，2232 时 52 秒发现渔船未能如期远离并继续保向保速，2233 时许发现渔船与本船同向并继续保向保速，2233 时 36 秒目视看到渔船甲板上有一些人员并继续保向保速，其后经雷达观测发现渔船驶近本船，约 2234

时 49 秒用信号灯照射渔船进行警示，2236 时许命手操舵左舵 5 小舵角避让渔船，随后命右舵 10、右满舵，约 2236 时 27 秒鸣放声号，约 18 秒后两船碰撞。

四、事故经过

（一）“YOU & ISLAND” 轮。

2020 年 3 月 28 日 1848 时，该轮驶离锦州港，目的地乍浦港，艏吃水 7.60 米，艉吃水 8.32 米，载 20810.24 吨铜精矿。

2018 时，该轮船长将操船职责交给三副。

2130 时，该轮船长离开驾驶台。

2137 时，该轮手操舵改为自动舵。

2200 时许，该轮 GPS 船位：40° 16′ .35N/121° 12′ .22E，COG180.8 度，SOG12.8 节。驾驶台只有三副和当值水手两人，三副操船，水手协助瞭望。两部雷达、一部 ECDIS、两部 GPS、两部 VHF（值守 16/06 频道）等均开启并工作正常，其中左侧雷达为北向上、偏心显示、相对运动真尾迹真矢量、12 海里量程，右侧雷达北向上、偏心显示、相对运动真尾迹真矢量、6 海里量程，航行灯开启正常。

2206 时许，该轮 GPS 船位：40° 14′ .99N/121° 12′ .20E，COG180.9 度，SOG12.9 节，该轮三副目视发现左舷侧的向西航行的“辽绥渔 35555”轮，其上显示多处强白光，雷达显示该渔船的真方位 133 度，距离 6.08 海里，DCPA 为 0.58 海里。

2217 时 37 秒,该轮 GPS 船位: $40^{\circ} 12' .57\text{N}/121^{\circ} 12' .32\text{E}$, COG174.6 度, SOG12.8 节, 雷达显示“辽绥渔 35555”轮真方位 137.7 度, 距离 3.71 海里, DCPA 为 0.72 海里。约在此时,该轮三副命航向 155 度, 以增大 DCPA 从“辽绥渔 35555”轮船尾驶过, 其后当值水手用自动舵向左调整航向。

2225 时许,该轮 GPS 船位: $40^{\circ} 11' .06\text{N}/121^{\circ} 12' .88\text{E}$, 船首向 155.2 度, COG162.5 度, SOG12.7 节, “辽绥渔 35555”轮过该轮船首, 雷达显示该渔船的真方位 154.8 度, 距离 1.81 海里, DCPA 为 0.91 海里, TCPA 为 5.33 分钟。该轮保向保速航行。

2226 时 37 秒,该轮 GPS 船位: $40^{\circ} 10' .75\text{N}/121^{\circ} 13' .01\text{E}$, COG162.4 度, SOG12.8 节, 雷达显示渔船真方位 163.5 度, 距离 1.43 海里, DCPA 为 0.91 海里。约在此时,该轮三副命航向 170 度, 其后, 当值水手用自动舵向右调整航向, 以恢复原航向。

2228 时许,该轮 GPS 船位: $40^{\circ} 10' .45\text{N}/121^{\circ} 13' .12\text{E}$, COG166.2 度, SOG12.9 节, 雷达显示渔船真方位 177.2 度, 距离 1.0 海里, DCPA 为 0.64 海里。该轮三副命航向 185 度。其后, 当值水手用自动舵继续向右调整航向。

2231 时 52 秒, 该轮真航向约 185 度, 航向调整结束。此时, 该轮 GPS 船位: $40^{\circ} 09' .64\text{N}/121^{\circ} 13' .13\text{E}$, COG188.7 度, SOG13.1 节, 雷达显示渔船真方位 223.1 度, 距离 0.70 海里, COG214.4 度, SOG10.8 节, DCPA 为 0.71 海里, TCPA 为 -0.38 分

种。两船态势见下图：



图 8：“YOU & ISLAND” 轮 VDR 回放截图

2232 时 52 秒，该轮 GPS 船位： $40^{\circ} 09' .43\text{N}/121^{\circ} 13' .08\text{E}$ ，COG190.8 度，SOG13.1 节，雷达显示渔船真方位 226 度，距离 0.67 海里，COG196.2 度，SOG10.2 节，DCPA 为 0.58 海里，TCPA 为 6.58 分钟。约在此时，三副在雷达上发现横越本船船首后的渔船与本船的距离未能如期增大，并继续观测。

2233 时许，该轮 GPS 船位： $40^{\circ} 09' .37\text{N}/121^{\circ} 13' .06\text{E}$ ，COG190.6 度，SOG13.1 节，三副雷达观测发现渔船 COG 与本船的同向，其未采取警示措施，亦未转向降速。此时，雷达显示渔船真方位 226 度，距离 0.66 海里，COG190.2 度，SOG10.0 节，DCPA 为 0.4 海里，TCPA 为 10 分钟，两船态势见下图：

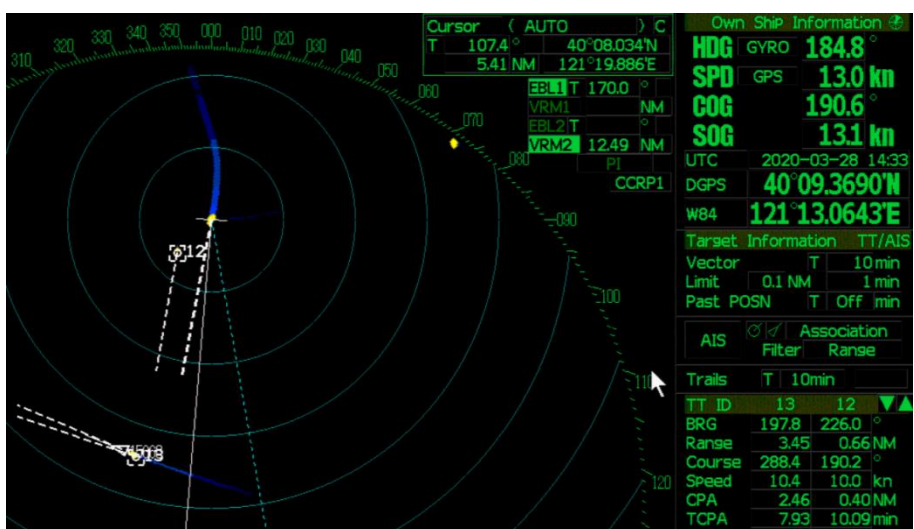


图 9: “YOU & ISLAND” 轮 VDR 回放截图

2233时36秒,该轮GPS船位:40° 09' .26N/121° 13' .04E, COG190.3度, SOG13.1节, 雷达显示渔船真方位225.8度, 距离0.62海里, COG180.1度, SOG10.0节, DCPA减小至0.07海里, TCPA为9.9分钟。约在此时,该轮三副目视看到渔船甲板上有一些人员。两船态势见下图:

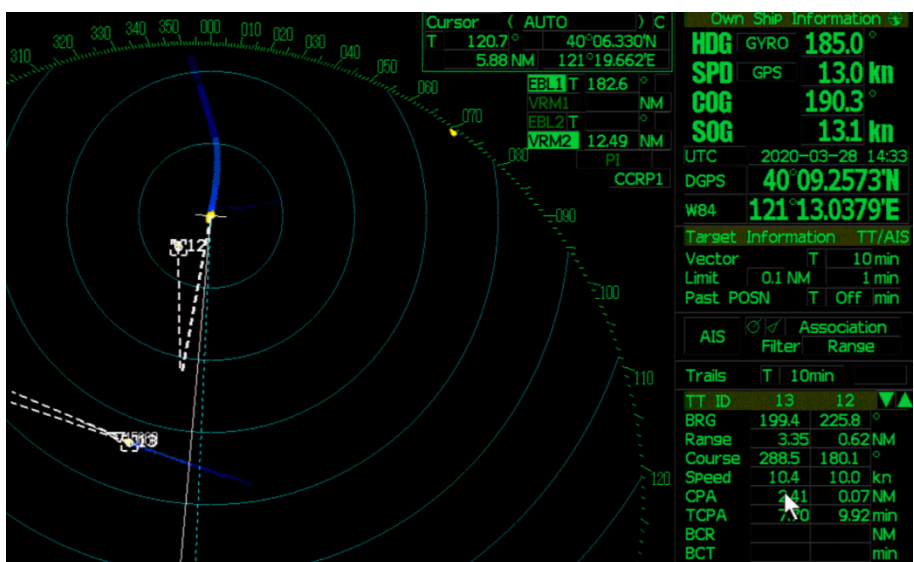


图 10: “YOU & ISLAND” 轮 VDR 回放截图

后该轮三副通过雷达发现渔船左转、靠近本船，于 2234 时 49 秒用便携式信号灯向“辽绥渔 35555”轮连照三次进行警示，渔船无反应。此时，两船相距约 0.46 海里。

2235 时 18 秒，该轮三副再次用便携式信号灯连续照射渔船进行警示，渔船继续左转驶近该轮。

2235 时 54 秒，该轮与“辽绥渔 35555”轮距离约 0.25 海里。约在此时，三副命航向 170 度。

2236 时，三副命手操舵，水手回复手操舵，并将自动操舵模式改为手操舵模式执行舵令。

2236 时 08 秒，三副命左舵 5，水手回复左舵 5，并操左舵 5。

2236 时 16 秒，该轮三副发现渔船仍左转靠近本船，命右舵 10，水手回复右舵 10，并执行舵令。

2236 时 18 秒，该轮三副命右满舵，水手回复右满舵，并操右满舵。此时，该轮与“辽绥渔 35555”轮距离约 0.14 海里。

2236 时 27 秒，该轮三副开始连续鸣汽笛，渔船继续左转，靠近该船。

2236 时 45 秒，该轮球鼻艏与“辽绥渔 35555”轮左舷船中前的艏部发生碰撞。此时，该轮 GPS 船位：40° 08′ .59N/121° 12′ .88E，COG189.3 度，船首向为 183 度，SOG 为 13 节。

事发后，“YOU & ISLAND”轮船长向船公司及锦州海事局船舶交通管理中心报告了所发事故，参与了搜救。

3月29日1724时，该轮按营口海事局船舶交通管理中心的要求在营口港鲅鱼圈大轮锚地抛锚。

（二）“辽绥渔 35555”轮。

2020年3月27日0530时许，该轮离兴城市东翔避风港，驶往网地。出发时，包括船长，在船共9人，船载网具为定流刺网（用来捕捞皮皮虾）。

28日2116时许，该轮完成部分渔网的布设，由于所在水域渔网较多，船上尚有部分渔网，该轮船长决定向西航行利用探鱼器探网，寻找合适的水域继续下网，于是操船向西航行。此时，该轮GPS船位： $40^{\circ}11' .80N/121^{\circ}27' .95E$ ，COG266.3度，SOG10.1节，航行灯、锚灯、作业灯、甲板照明灯全部开启，驾驶台雷达一部、AIS两部、GPS导航仪一部、北斗定位仪一部、探鱼器一部，均已开启并工况良好。船长一人在驾驶台值班操船，手操舵并关注探鱼器（在舵轮的左前侧）查看适合下网水域，直至碰撞发生。



图 11：“辽绥渔 35555”轮驾驶台

2206 时许，该轮 COG245 度，SOG11.7 节，该轮继续西行探网。

2225 时许，该轮 COG259.1 度，SOG10.8 节，该轮右舷 1.81 海里穿越 “YOU & ISLAND” 轮船首，DCPA 为 0.91 海里，该轮继续西行。

2229 时许，该轮 COG284.3 度，SOG10.2 节，“YOU & ISLAND” 轮真方位 007.5 度，距离 0.83 海里，DCPA0.61 海里。该轮船长操左舵回返，以便择机下网。此后，该轮保持左转，直至碰撞发生。

2233 时许，该轮 COG190.2 度，“YOU & ISLAND” 轮 COG190.6 度，两轮 COG 几乎相同。该轮继续左转。

2233 时 36 秒，该轮 COG180.1 度，SOG10.0 节。此时，两轮

相距 0.62 海里、DCPA0.07 海里、TCPA 为 9.9 分钟，构成紧迫局面。该轮继续左转。

2236 时 45 秒，该轮左舷船中前的艏部与“YOU & ISLAND”轮球鼻艏发生碰撞。即将碰撞时，该轮船长首次发现“YOU & ISLAND”轮，下意识急操右满舵，随即碰撞发生。其后，该轮向右舷大幅倾斜，在甲板上准备下网的 8 人中的刘文同、鞠兴旺两人落水，陈宝金摔倒受伤，船上部分渔网落水。

事发后，“辽绥渔 35555”轮开展搜救，鞠兴旺获救，刘文同失踪。

29 日 0740 时，该轮发现船体渗水，其后在海巡船的护送下驶往绥中张见渔港。

1340 时，“辽绥渔 35555”轮安全靠泊绥中张见渔港。

五、应急处置和搜救情况

事故发生后，营口市海上搜救中心值班室接报警：3 月 28 日 2240 时左右，渔船“辽绥渔 35555”轮与商船“YOU & ISLAND”轮在距离鲅鱼圈 40 海里水域（40° 08.′ 0N/121° 12.′ 8E）附近发生碰撞，“辽绥渔 35555”轮船上共 9 人，其中 2 人落水，1 人已获救，1 人仍在找寻中，请求救助。

接到报警后，该中心值班室立即启动海上搜救应急预案，迅速组织和协调海事、港口、周边船舶开展海上搜救行动；先后组织“海巡 0303”、“海巡 0313”、“营港 23”、“北方十一号”、“瑞

宁 9”、“辽绥渔 35999”、“辽葫渔 21518”、“辽锦渔 15625”、“辽锦渔 15628”等多艘船舶进行现场搜救。

4 月 1 日 1500 时，大规模搜救结束，但未能发现落水人员刘文同。

六、事故损失情况

本事故导致“辽绥渔 35555”轮 1 人失踪，1 人受伤，船上部分渔网落水；“辽绥渔 35555”轮与“YOU & ISLAND”轮两轮局部受损。

七、事故原因分析和责任认定

（一）事故原因分析基础。

1. 事发前，两轮均为在航机动船。

2. 本起事故是两艘在航机动船在能见度良好情况下于海上发生的碰撞事故，事故分析适用《1972 年国际海上避碰规则》的相关条款规定。

（二）直接原因。

“辽绥渔 35555”轮于航行期间疏于瞭望而未能及时发现“YOU & ISLAND”轮，过“YOU & ISLAND”轮船首后约 4 分钟开始持续左转，持续左转中导致两船构成紧迫局面而不知，直至即将碰撞未采取避让行动；“YOU & ISLAND”轮在发现渔船未能如期远离并与本船同航向、两船距离 0.66 海里、DCPA 减小至 0.4 海里的情况下，未能做到应有的戒备，既未鸣放声号警示渔船、

也未操船远离渔船，在后续紧迫局面形成后未能积极、及早地、大幅度地采取有效的避碰行动，亦未能及早地鸣放声号警示渔船，是构成本船事故的直接原因。

（三）间接原因。

1. “辽绥渔 35555” 轮。

（1）该轮驾驶台仅船长 1 人值守，一边手操舵，一边查看探鱼器，致使该轮无法按规则要求保持正规瞭望，该轮驾驶台值守人员安排不足是导致本起事故的间接原因。

（2）“辽绥渔 35555” 轮船舶所有人未按规定为该轮配备一名船副，仅船长持有有效的海洋渔业职务船员证书，没有足够、适任的合格船员保持正规瞭望，是导致本起事故的间接原因。

2. “YOU & ISLAND” 轮。

事故航段，该轮未能按照航行计划实施船长、驾驶员及值班水手三人在驾驶台当值的二级值守，仅三副和当值水手两人在驾驶台值守，如此降低了该轮对局面的正确判断能力和正确应对能力，是导致本起事故的间接原因。

（四）不安全行为分析。

1. “辽绥渔 35555” 轮船长。

（1）该轮向西航行、过“YOU & ISLAND” 轮船首后左转直至即将碰撞，其船长在驾驶台边手操舵边关注探鱼器以寻找合适的下网水域，即将碰撞时，该船长才首次发现“YOU & ISLAND”

轮，其未能保持正规瞭望，未能及早发现来船，未能充分估计两船局面和碰撞危险，操船持续左转致两船构成碰撞危险、紧迫局面而不知，并未能及时采用有效的避碰行动，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条及第八条的规定。

（2）该轮航行期间，船长 1 人在驾驶台值守，边手操舵边查看探鱼器，致使该轮无法按规则要求保持正规瞭望，该轮船长对驾驶台值守人员安排不足，增大了该轮的航行风险。

2. “辽绥渔 35555” 轮所有人。

该所有人没有按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定的海洋渔业船舶职务船员最低配员标准为该轮配备足够的适任船员，仅船长 1 人持有海洋渔业职务船员证书，没有足够、适任的合格船员保持正规瞭望，为本起事故的发生埋下了隐患。

3. “YOU & ISLAND” 轮三副。

事发当日 2233 时许，该轮三副雷达观测发现渔船未能如期远离本船并对地航向与本船的相同，两船距离 0.66 海里、DCPA 仅 0.4 海里、TCPA 为 10 分钟，其未能鸣放声号警示渔船，亦未操船远离渔船以防陷入紧迫局面，根据《1972 年国际海上避碰规则》第二条的规定，其未能做到应有的谨慎和戒备，对碰撞这一结果负有责任。

事发当日 2233 时 36 秒，渔船左转驶近该轮，两船的 DCPA 减少至 0.07 海里，构成碰撞危险、紧迫局面，但该轮三副约一

分钟后的 2234 时 49 秒时仅用灯光警示渔船，而未及时鸣放声号，直至 2236 时，即碰撞前约 45 秒才发出手操舵指令，碰撞前约 37 秒给出第一个避让舵令左舵 5（小舵角），随后又命右舵 10、右满舵，于碰撞前 18 秒开始鸣汽笛，但终未能避免碰撞，该轮三副未能积极地、及早地、大副度地操纵船舶避让渔船，亦未能及早地鸣放声号警示渔船，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第八条及第三十四条的规定。

4. “YOU & ISLAND” 轮船长。

该轮所制定的计划航线中注明，事发航段驾驶台值守等级为二级，即船长、驾驶员及 1 名值班水手三人应在驾驶台值守，但该船长没有遵照执行，于事发前约 1 小时离开驾驶台，事发时仅三副和当值水手两人值守驾驶台，该行为降低了该轮的瞭望能力、对局面和碰撞危险的判断能力及正确应对紧迫局面的能力。

（五）责任认定。

本起事故是两船互有过失导致的一起责任事故。

“辽绥渔 35555”轮的疏于瞭望、持续左转是导致两轮陷于紧迫局面的主要原因，“辽绥渔 35555”轮的过失程度大于“YOU & ISLAND”轮。因此，“辽绥渔 35555”轮对本起事故的发生负主要责任，“YOU & ISLAND”轮对本起事故的发生负次要责任。

“辽绥渔 35555”轮当值船长为本起事故的主要责任人，“YOU & ISLAND”轮当值三副为本起事故的次要责任人。

八、安全管理建议

（一）建议“辽绥渔 35555”轮所有人。

1. 按规定为该轮配备船员，并制定科学的值班制度，确保船舶能够保持正规瞭望，特别是在探网期间，以便最大限度降低船舶的海上风险。

2. 督促所属船长、驾驶员在船舶航行、锚泊及作业时，切实遵守《1972 年国际海上避碰规则》的相关规定，特别是第五条瞭望、第七条碰撞危险的规定，保持正规瞭望，对局面和碰撞危险做出充分的估计，避免类似事故再次发生。

（二）建议“YOU & ISLAND”轮的船舶管理人 SHIKISHIMA KISEN KABUSHIKI KAISHA

1. 对本起事故进行内部调查，并通报所管船舶吸取教训。

2. 督促所属船舶驾驶员认真学习、深刻理解并遵守《1972 年国际海上避碰规则》的相关条款，特别是对第二条责任、第八条避免碰撞的行动、第三十四条操纵和警告信号的理解和遵守。同时，如条件许可，应尽可能及早远离渔船。

3. 督促所属船长要切实遵守制定的航行计划。

附件：1. “辽绥渔 35555”轮失踪人员基本情况表

2. 碰撞示意图（一）

3. 碰撞示意图（二）

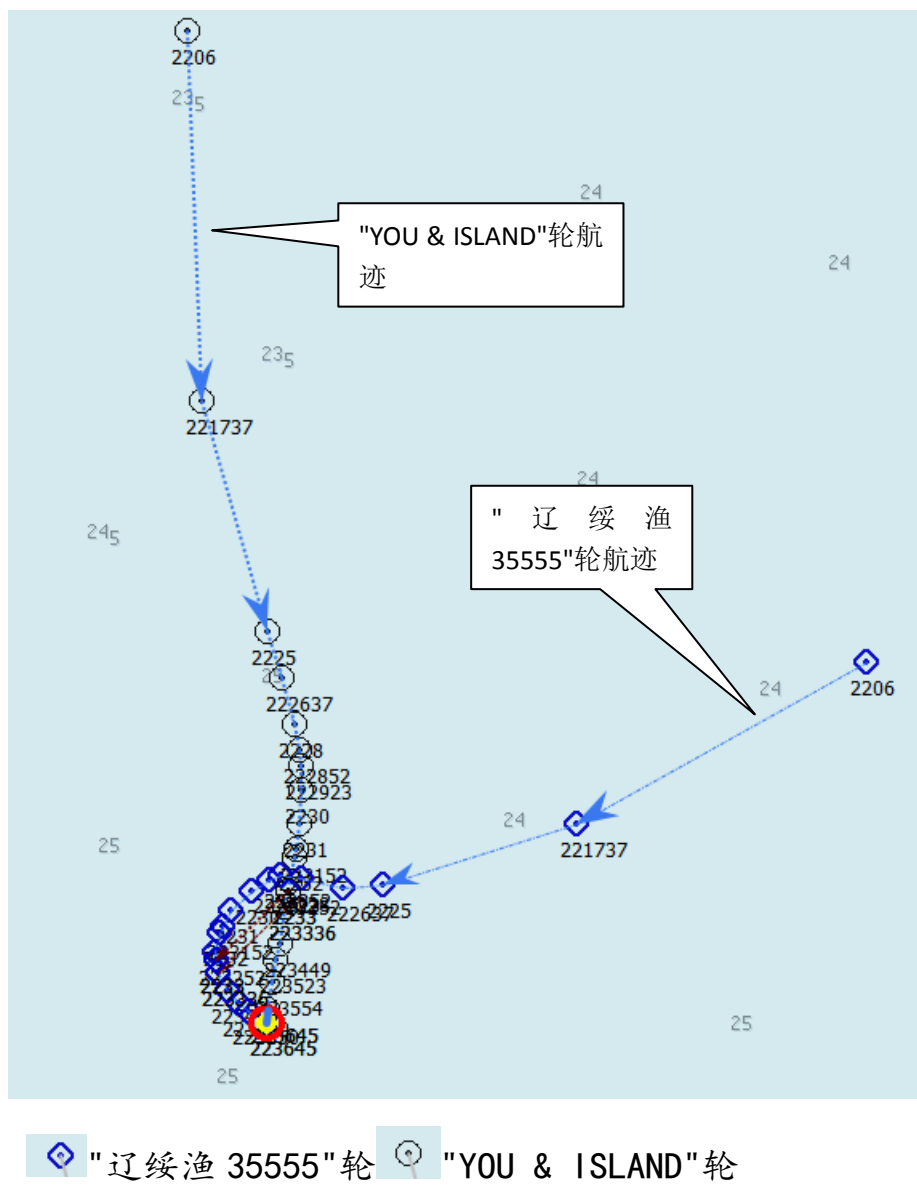
附件 1

“辽绥渔 35555”轮失踪人员基本情况表

序号	姓名	身份证号码	性别	户籍	备注
1	刘文同	*****	男	辽宁绥中	船上人员，失踪

附件 2

碰撞示意图 (一)



附件 3

碰撞示意图（二）

